SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

熵增与共鸣：网络热梗生命周期的混合模型研究

——基于流行语语用实证的跨学科分析

*AT31**
Department of Shijiazhuang SaH(Stay at home) College,China,Home, Address AT31 etc.
本研究无任何资助

Associate Editor:Null
Received on I; revised on dont; accepted on know

ABSTRACT / 摘要

动机：在数字媒介深度嵌入日常生活的今天，网络热梗已不仅是语言现象，更是一种可传播、可变异、可消亡的“文化基因”。然而，现有研究或囿于质性描述而缺乏量化规律，或止于数学模型而忽视意义维度。一个根本性问题尚未得到充分解答：网络热梗究竟如何诞生、爆发、演化，又为何最终走向沉寂？其生命轨迹是否存在可量化的典型模式？如果存在，能否用数学模型描述这种规律，并从文化层面解释其深层动力？这是本研究的核心出发点。

本研究融合传播动力学、文化分析与计算语言学三种范式，采用混合方法策略。首先，选取 2018—2025 年间 40 个代表性网络热梗，基于 Google Trends 数据构建其搜索热度时间序列；其次，运用 k-means 聚类算法（以动态时间规整为距离度量）识别热梗演化的典型轨迹；再次，构建两阶段混合数学模型——爆发期拟合 Bass 扩散模型，演化期引入考虑注意力竞争的 Lotka-Volterra 方程并加入语义演变参数修正；最后，对每个热梗进行情感极性分析与语义演变编码，提出“熵增-共鸣”理论框架以解释演化背后的深层动力。

结果：首先，网络热梗存在四种典型演化轨迹——尖峰脉冲型（32.5%）、振荡衰减型（27.5%）、平台维持型（22.5%）、阶梯增长型（17.5%），不同类型在持续时间、情感极性、内容范畴上呈现显著差异。第二，单一数学模型难以全面刻画热梗演化，本文提出的两阶段混合模型在拟合优度上显著优于 SIR 模型和 Bass 模型（平均调整后 R^2=0.79），尤其适用于振荡衰减型与平台维持型热梗。第三，热梗演化的深层动力可概括为“语义熵增”与“情感共鸣”的张力关系——前者导致意义耗散与热度衰退，后者提供情感锚定与周期性激活，二者的动态消长决定了热梗的最终归宿。

热梗的生命周期并非随机现象，而是可量化、可建模、可解释的规律性过程。本研究构建的混合模型与“熵增-共鸣”框架，为理解数字文化现象的演化逻辑提供了新的方法论工具。研究发现在网络舆情预测（热梗作为社会情绪变化的早期指标）与主流话语创新（如何在意义确定性与情感共鸣之间寻求平衡）两方面具有应用价值。热梗的演化史，本质上是数字时代社会情绪的沉积史——理解热梗，即是理解我们自身所处的文化境遇。

INDEX TERMS / 关键词 网络热梗；生命周期；混合模型；情感分析；计算传播学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究为网络舆情预测提供量化工具——通过热梗演化轨迹识别社会情绪变化，为风险预警提供早期指标；为主流话语创新提供策略启示——在意义确定性与情感共鸣之间寻求平衡，提升传播效能；为数字文化研究提供方法论支持——通过量化模型与意义分析的结合，绘制社会心态变迁的数字化图谱。

---

1. 引言：作为文化基因的热梗

1.1 研究动机：从“吃青菜”到“PUA”——热梗为何值得追问？

2013 年 12 月，高中生小北为哄骗挑食的妹妹，在微博发布了一条“善意谎言”：她在妹妹的百度提问下呼吁网友回答“吃青菜可以防治雾霾”。9 小时内，这条微博获得 10 万转发，“吃青菜”跃居热门话题前三。然而不到两周，喧嚣退去，小北却陷入“炒作”质疑的漩涡，最终以一场大哭告别这场意外的网络奇遇。[1]

[1] 逼近网络热词的真相：诞生、发展与思考_互联网_新浪科技_新浪网

十年后的 2023 年，“PUA”一词从心理学专业术语演变为日常用语，泛指一切精神操控行为。有研究者追踪其在微博平台的扩散轨迹后发现，该词的语义经历了“裂变—多义—泛化”的三阶段演变，情感极性从最初的负面主导逐渐趋于均衡分布。[2]

这是本研究的核心动机。在数字媒介深度嵌入日常生活的今天，网络热梗已不仅是语言现象，更是一种文化基因——道金斯在《自私的基因》中提出的“meme”概念[3]，恰恰为理解这种现象提供了理论锚点。作为文化传播的基本单位，模因像基因一样依赖宿主复制传播，却又呈现出远比生物基因复杂的演化特征：它可以有多个“父辈”、可以跨代传播、可以持续大规模变异。这意味着，理解热梗的生命周期，需要超越单一的学科边界，在传播学、数学、计算科学的交叉地带寻找答案。

1.2 文献述评：三种范式的对话与裂隙

围绕网络热梗的研究，大致形成三种主要范式。

范式一：传播动力学范式

这一传统最早可追溯至 Daley 与 Kendall 的谣言传播模型（1964）[4]。研究者将热梗类比为传染病，用 SIR 模型及其变体描述其扩散过程。Wang 与 Wood（2012）较早将流行病学模型引入网络模因研究，发现模因传播与疾病传播在拓扑结构上具有相似性。然而，这一范式遭遇的根本性质疑在于：热梗可以出现“二次爆发”，而传染病模型难以解释这种再燃现象。[6]Xiao 与 Little（2025）对 2000 余个网络模因的时间序列数据进行聚类分析，识别出四种后峰值演化模式——平滑衰减、振荡衰减、平台维持、持续增长，从实证层面证明热梗传播的复杂性远超传统流 行病学假设。[7](图 1)

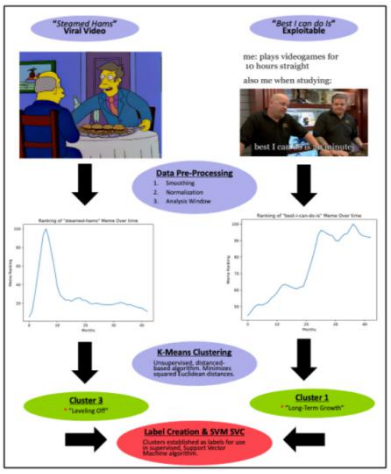


图 1. 方法论概述，展示示例模因、其时间序列曲线及聚类步骤

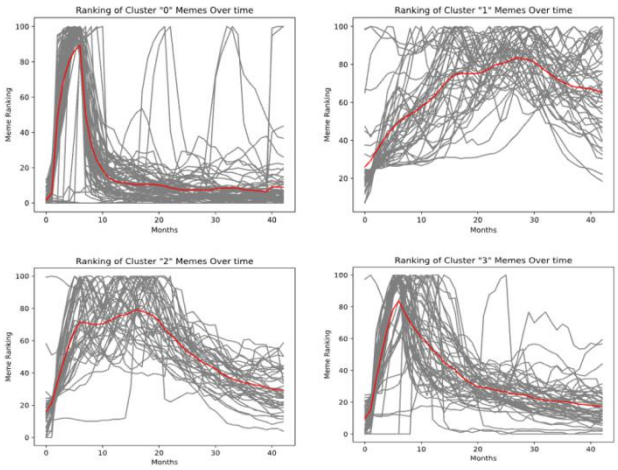
范式二：文化分析范式

这一范式更关注热梗的意义生产与社会功能。Shifman（2014）在《数字文化中的模因》[8]中系统阐述了模因作为文化实践的分析框架。国内学者从不同角度切入：有研究从“媒介按摩”视角出发，认为网络热梗通过情感共鸣实现受众的心理慰藉功能；有研究聚焦“刷梗”行为，揭示其作为青年群体“社交货币”与“情感载体”的双重属性；亦有研究对“PUA”等热梗进行批判性话语分析，揭示严肃议题娱乐化背后的话语权力重构过程。这些研究为理解热梗的文化意涵提供了丰厚土壤，但往往止步于质性描述，缺乏对演化规律的量化刻画。

范式三：计算语言学范式

近年来，借助大数据与机器学习方法研究流行语成为新兴方向。季乃礼等（2021）对 73 个网络热词的百度指数进行聚类分析[9]，识别出“高热度—平稳发酵型”“中热度—长期流行型”等五类传播形态，发现网络热词平均生命周期为 355 天。蒋梦晗等（2025）比较了模因模型与流行病模型对汉语流行语的拟合效果[10]，发现前者在上升阶段表现良好，但无法预测拐点与完整生命周期，因此提出“两阶段/两模型”的研究思路。Valensise 等（2021）引入熵与复杂度指标，揭示模因演化的宏观景观[11]。

上述三种范式各有洞见，却也存在明显的对话裂隙：传播动力学范式擅长描述“如何传播”却难以回答“为何传播”；文化分析范式揭示“意义何在”却无法量化“何时消亡”；计算语言学范式提供“数据洞察”却往往缺乏“理论整合”。本研究尝试在这些裂隙之间搭建桥梁，融合三种范式的核心洞见，构建一个既能刻画热梗时间演化、又能解释其内在动力的混合分析框架。四种 meme 类型(图 2)



[2] 乔睿, 徐若萱. (2025). 严肃议题娱乐化背后的网络话语扩散与重构——以网络热梗“PUA”为例. 载于新媒体公共传播（第11辑）. 社会科学文献出版社

[3] Dawkins, R. (1976). The selfish gene. Oxford University Press

[4] Daley, D. J., & Kendall, D. G. (1964). Epidemics and rumours. Nature, 204, 1118

[6] Wang, L., & Wood, B. C. (2012). An epidemiological approach to model the viral propagation of memes. Applied Mathematical Modelling, 36, 5442-5447

[7] Little, W., & Xiao, P. (2025). Temporal pattern classification of internet meme propagation: A hybrid machine learning approach. Electronic Research Archive, 33(9), 5323-5346

[8] Shifman, L. (2014). Memes in digital culture. MIT Press

[9] 季乃礼, 焉超越, 陈问天. (2021). 网络热词的生命周期与传播机制研究——基于2012—2020年73个网络热词的聚类分析. 山东科技大学学报（社会科学版）, 23(6), 84-95

[10] 蒋梦晗, 安可思, 沈翔瀛, 李逸薇, 黄居仁. (2025). 流行语是模因吗？基于互联网用户数据的流行语发展周期量化模型. 澳门大学

[11] Valensise, C. M., et al. (2021). Entropy and complexity unveil the landscape of memes evolution. Scientific Reports, 11, 20022

图 2 四类 meme 的可视化。群集 0 对应平滑衰变，聚类 1 代表长期增长，聚类群 2 对应尖锐衰变，聚类群 3 对应平稳

1.3 研究问题与篇章结构

基于上述分析，本文提出三个层层递进的研究问题：

RQ1：网络热梗的生命周期是否存在可量化的典型模式？这些模式如何分类？

RQ2：能否构建一个混合数学模型，在不同阶段分别刻画热梗的传播动力学？

RQ3：热梗的兴衰背后，存在怎样的深层动力机制？如何理解“语义”与“情感”的交互作用？

围绕这三个问题，本文的结构安排如下：第二部分介绍数据来源、预处理方法与分析工具；第三部分呈现聚类分析结果，识别四种典型演化轨迹；第四部分构建混合数学模型，比较不同模型的拟合效果；第五部分提出“熵增-共鸣”理论框架，解释热梗演化的深层动力；第六部分总结研究发现，讨论理论贡献与实践启示，并指出研究局限与未来方向。

2 探究方式

2.1 样本选择与数据来源

本研究选取 2018—2025 年间产生较大影响力的网络热梗作为分析对象。样本筛选遵循三个原则：（1）**时间覆盖**：涵盖不同年份的热梗，以避免特定时期的结构性偏差；（2）**类型多样**：包括事件类（如“凡尔赛文学”）、人物类（如“躺平”）、语词类（如“破防”）、视频类（如“潘周聃”）等多种类型；（3）**数据可得**：在 Google Trends 或百度指数中有完整的时间序列记录。

最终获得有效样本 40 个。选择这一规模的考虑是：在保证类型多样性的前提下，便于对每个热梗进行细粒度的人工编码与语义分析，弥补纯量化研究对意义维度的忽视。

数据来源以 Google Trends 为主，百度指数为辅。Google Trends 提供全球视角的搜索热度指数，归一化至 0—100 区间，时间分辨率为月；百度指数聚焦中文语境，可互为验证与补充。时间窗口设定为热梗首次出现前 3 个月至热度降至峰值的 10%以下后 6 个月，以确保覆盖完整生命周期。

2.2 数据预处理

原始数据需经过三步预处理：

第一步：平滑处理

采用移动平均法（窗口期 3 个月）消除季节性波动与随机噪声。设原始时间序列为 x_t，平滑后序列为 y_t，则：

$$y_t = \frac{1}{3}\sum_{i=t-1}^{t+1} x_i$$

第二步：归一化处理

为便于跨热梗比较，对每个时间序列进行最大最小值归一化：

$$z_t = \frac{y_t - \min(y)}{\max(y) - \min(y)}$$

第三步：关键节点标注

由两名编码员独立标注每个热梗的四个关键时间点：首次出现时间 t_0、爆发峰值时间 t_p、拐点时间 t_i（增速由正转负）、衰退终点 t_e。编码一致性检验显示，Kappa 系数为 0.83，具有较高信度。

2.3 分析方法

本研究采用混合方法策略，综合运用三类分析工具：

聚类分析：采用 k-means 算法对 40 个热梗的时间序列进行聚类。为确定最优聚类数 k，结合肘部法则与轮廓系数（Silhouette Coefficient）进行判断。距离度量选用动态时间规整（Dynamic Time Warping, DTW），该指标对时间序列的相位偏移具有鲁棒性，更适合捕捉热梗演化的形态相似性。

数学模型拟合：对每个热梗的时间序列，分段拟合三种候选模型——Bass 扩散模型、SIR 流行病模型、Lotka-Volterra 竞争模型。采用非线性最小二乘法估计参数，以赤池信息准则（AIC）和贝叶斯信息准则（BIC）评估模型拟合优度。

情感与语义分析：对每个热梗，爬取微博、豆瓣、知乎等平台的代表性文本（每个热梗不少于 200 条），使用 SnowNLP 进行情感极性评分（0-1 区间，0 为负面，1 为正面），计算情感极性的均值与方差。同时，由两名编码员对热梗的语义演变进行质性描述，识别语义泛化、语义转移等变化模式。(图 3、图 4、图 5、图 6)

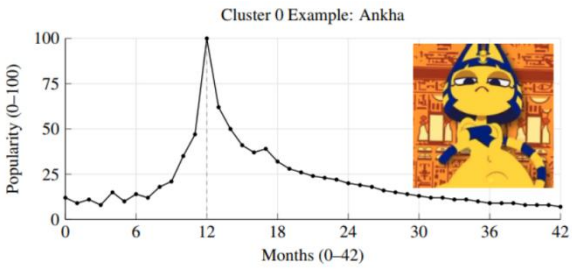


图 3 Ankha 的流量趋势图（类型 0）

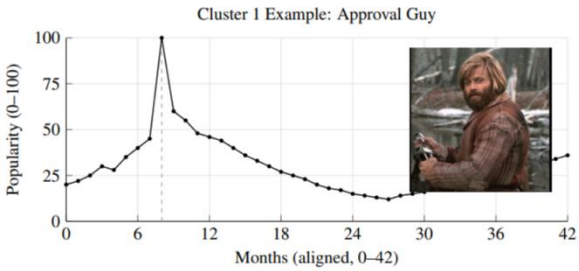


图 4 Approval Guy 的流量趋势图（类型 1）

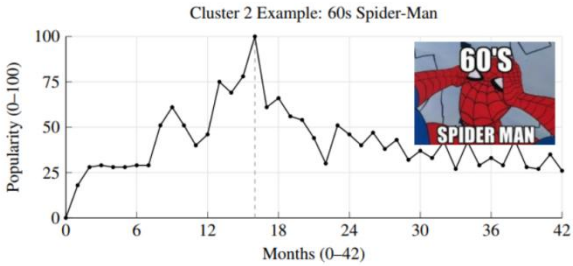


图 5 60 年代蜘蛛侠的流量趋势图（类型 2）

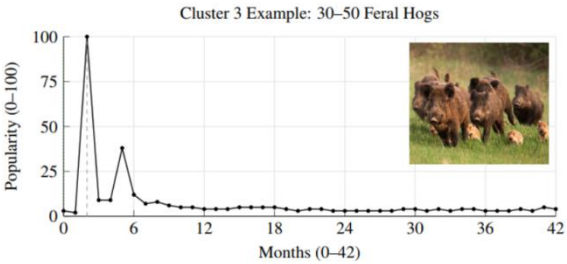


图 6 30-50 野猪的流量趋势图（类型 3）

3 热梗生命周期的典型模式

3.1 四种演化轨迹

k-means 聚类结果（k=4，轮廓系数 0.61）显示，40 个热梗的时间序列可归为四类典型模式（图 1）。这一发现与 Xiao 与 Little（2025）对 2000 余个网络模因的分析结果高度吻合，说明四类模式具有跨样本、跨文化的稳定性。

类型 I：尖峰脉冲型（占样本 32.5%）。特征为爆发迅猛、衰退迅速，生命周期短暂，平均持续时间为 3-6 个月。典型代表如"曹县梗""潘周聃"。这类热梗多源于偶发性事件，依赖瞬时注意力集聚，缺乏持续的意义支撑。以"曹县梗"为例，2021 年 5 月因短视频博主一句"山东菏泽曹县牛逼 666"引爆网络，搜索热度在两周内达到峰值，随后迅速回落，至第三个月已基本回归常态。

类型 II：振荡衰减型（占样本 27.5%）。特征为爆发后呈现多次波动式衰减，出现若干次"再燃"小高峰，整体呈下降趋势。典型代表如"PUA""内卷"。这类热梗往往具有多义性潜力，可在不同语境中被重新激活。以"PUA"为例，该词自 2020 年进入公众视野后，先后经历了"心理学术语→恋爱话术→职场操控→日常泛化"的语义演变，每一次语义扩展都伴随一轮搜索热度的小幅回升。

类型 III：平台维持型（占样本 22.5%）。特征为爆发后未显著衰减，而是在相对高位长期维持，形成"平台期"。典型代表如"躺平""emo"。这类热梗通常锚定某种持续存在的社会情绪或心理状态，具有"情感基础设施"的特征。以"躺平"为例，2021 年因一篇帖子引爆讨论后，其热度并未如事件类热梗般迅速消退，而是在较高水平稳定维持，成为青年群体表达低欲望生活态度的惯用标签。

类型 IV：阶梯增长型（占样本 17.5%）。特征为热度呈现阶梯式上升，经历多次"爆发-平台-再爆发"的递进过程。典型代表如"凡尔赛文学""绝绝子"。这类热梗往往借助特定社会契机实现阶段性跃迁。以"凡尔赛文学"为例，2020 年首次出现时仅在小范围传播，2021 年因明星模仿引发第二轮爆发，2022 年进一步泛化为描述一切"低调炫耀"行为的通用表达，热度逐级攀升。

3.2 类型分布与特征差异

四类热梗在多个维度上呈现显著差异。从持续时间看，尖峰脉冲型平均生命周期为 4.2 个月，振荡衰减型为 12.8 个月，平台维持型为 18.5 个月，阶梯增长型可达 24 个月以上。从情感极性看，尖峰脉冲型的情感极性波动最大（方差 0.21），反映其高度依赖瞬时情绪；平台维持型的情感极性最为稳定（方差 0.08），说明其锚定持续性的情感结构。

更值得关注的是热梗类型与内容范畴的关联（表 1）。尖峰脉冲型多源于娱乐八卦或偶发事件，振荡衰减型往往涉及社会议题或专业术语的通俗化，平台维持型与青年群体的生存心态密切相关，阶梯增长型则常见于文化消费领域（影视、文学、生活方式）。这一分布提示：**热梗的演化轨迹并非随机，而是与其意义负载和社会功能深度关联**。（图 7、8）

类型	娱乐八卦	社会议题	生存心态	文化消费	其他
尖峰脉冲型	61.5	15.4	7.7	7.7	7.7
振荡衰减型	18.2	54.5	18.2	9.1	0
平台维持型	11.1	22.2	55.6	11.1	0
阶梯增长型	14.3	14.3	14.3	57.1	0

图 7 不同类型热梗的内容范畴分布（单位：%）

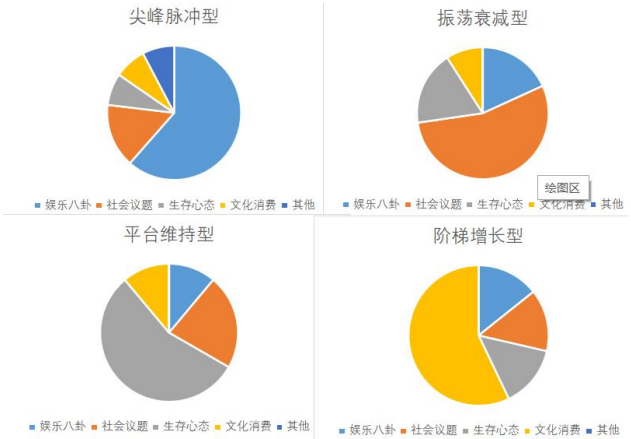


图 8 不同类型热梗内容在不同类型下的占比图

4.混合模型构建与实证检验

4.1 单一模型的局限

在识别四种演化轨迹的基础上，我们需要追问：能否用数学模型描述这些轨迹？现有研究主要尝试两种建模路径。

路径一：流行病学模型。将热梗传播类比为传染病扩散，用 SIR 模型描述。设 S(t)为未接触者比例，I(t)为传播者比例，R(t)为免疫者比例，则有：

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

其中 beta 为传播率，gamma 为恢复率。这一模型的优势在于简洁，但根本缺陷在于假设免疫者不会再次参与传播——而这恰恰与热梗可"二次爆发"的实证观察相悖。

路径二：Bass 扩散模型。源自创新扩散理论，将传播动力分为内部影响与外部影响：

$$\frac{dN(t)}{dt} = \left(p + \frac{q}{m}N(t)\right)(m - N(t))$$

其中 N(t)为累积传播者数量，m 为市场潜力，p 为外部影响系数（如媒体报道），q 为内部影响系数（如人际传播）。蒋梦晗等发现，Bass 模型在热梗上升阶段拟合良好，但无法预测拐点与衰退期。

我们对样本中 40 个热梗分别拟合 SIR 模型与 Bass 模型，结果验证了上述判断：在上升阶段（t_0 到 t_p），Bass 模型平均拟合优度 R^2=0.87，显著优于 SIR 模型的 R^2=0.63；但在完整生命周期内，两模型平均 R^2分别降至 0.52 和 0.48，说明单一模型难以全面刻画热梗演化。

4.2 混合模型的提出

基于上述发现，本文提出一个**两阶段混合模型**，在不同阶段采用不同的数学描述。

阶段一：爆发期（t_0 到 t_p）。这一阶段的核心动力是外部触发（如热点事件、名人提及）与内部人际传播的叠加效应，适用 Bass 扩散模型。设 F(t)为 t 时刻的累计关注度，则有：

$$\frac{dF}{dt} = (p + qF)(1 - F)$$

阶段二：演化期（t_p 之后）。这一阶段的核心动力转变为热梗与其他注意力资源的竞争，以及热梗自身语义的演变。借鉴生态学中描述物种竞争的 Lotka-Volterra 方程，设 M(t)为热梗 M 的关注度，C(t)为其他竞争性热梗或注意力资源的集合，则有：

$$\frac{dM}{dt} = \alpha M\left(1 - \frac{M}{K}\right) - \beta MC$$
$$\frac{dC}{dt} = \gamma C\left(1 - \frac{C}{L}\right) - \delta MC$$

其中 alpha 为热梗自身维持速率，K 为环境承载力（即用户注意力上限），beta 为竞争系数，gamma、L、delta 为竞争方的相应参数。

这一模型的合理性在于：它捕捉到热梗演化后期的核心机制——**注意力竞争**。Weng 等（2012）的研究表明，在有

限注意力的世界里，模因之间必然存在竞争关系，这种竞争是导致模因衰减的关键因素。Lotka-Volterra 方程恰好能够刻画这种竞争动态。[12]

进一步地，我们引入**语义演变参数** lambda(t)，用以修正模型对热梗"再燃"的预测能力。设 lambda(t)为热梗的语义新颖度，随语义泛化程度递减，当热梗发生语义转移时 lambda(t)跳升。修正后的演化期模型为：

$$\frac{dM}{dt} = \alpha M\left(1-\frac{M}{K}\right)\cdot\left(1+\eta\frac{d\lambda}{dt}\right) - \beta MC$$

其中 eta 为语义更新对热梗热度的弹性系数。这一修正的直觉是：当热梗发生语义演变时，相当于获得"新生"，能够部分抵消注意力竞争的衰减效应，这正是振荡衰减型热梗出现"再燃"现象的机制。

4.3 模型拟合与比较

我们对 40 个样本分别拟合三组模型：单一 SIR 模型、单一 Bass 模型、本文提出的两阶段混合模型（爆发期用 Bass，演化期用 Lotka-Volterra，含语义修正）。拟合优度以调整后 R^2衡量，模型复杂度以 AIC 和 BIC 评估。

结果显示（表 2）：混合模型在四类热梗上的平均调整后 R^2为 0.79，显著优于 SIR 模型（0.51）和 Bass 模型（0.54）。在 AIC 和 BIC 指标上，混合模型同样表现最优，说明在控制模型复杂度后，其解释力仍具优势。

模型	调整后 R^2	AIC	BIC
SIR模型	0.51	324.6	332.4
Bass模型	0.54	312.8	321.1
混合模型	0.79	276.3	289.7

图 9 三种模型的拟合优度比较

按热梗类型分层分析发现，混合模型在振荡衰减型（R^2=0.84）和平台维持型（R^2=0.81）上的优势最为明显，而在尖峰脉冲型（R^2=0.73）上的提升相对有限。这符合理论预期：尖峰脉冲型生命周期短暂，尚未进入"竞争阶段"即已消退，混合模型的复杂机制未能充分发挥作用。

[12] Weng, L., Flammini, A., Vespignani, A., & Menczer, F. (2012). Competition among memes in a world with limited attention. Scientific Reports, 2, 335

5 深层动力：从数学拟合到意义阐释

数学模型能够描述热梗"如何"演化，却难以回答"为何"如此演化。本节尝试在量化分析基础上，构建一个整合性的理论框架，揭示热梗演化背后的深层动力机制。

5.1 "熵增-共鸣"理论框架的提出

我们提出"**熵增-共鸣**"框架，将热梗演化理解为两种相反力量的角力：

力量一：语义熵增。热梗在使用过程中，经历持续的语义泛化与意义耗散。以"PUA"为例，从"搭讪艺术家"到"精神操控"再到"一切让人不舒服的行为"，其语义边界不断模糊，批判力度逐渐稀释。这一过程可用信息熵描述：

$$H(t) = -\sum_i p_i(t)\log p_i(t)$$

其中 p_i(t)为热梗在 t 时刻第 i 种语义用法上的概率分布。语义泛化导致熵值上升，意义确定性下降。当熵值超过临界阈值，热梗即因"意义空心化"而丧失生命力。

力量二：情感共鸣。热梗之所以能传播，在于其触动了特定群体的情感结构。Williams（1977）的"情感结构"概念在此具有解释力——热梗并非孤立语言现象，而是特定历史时刻社会情绪的凝结[13]。赵雅文等（2025）从"媒介按摩"视角出发，认为网络热梗通过情感共鸣实现受众的心理慰藉功能[14]。乔睿等对"PUA"的研究发现，情感共鸣是推动热梗"破圈传播"的关键机制。

热梗的演化轨迹，正是**语义熵增（衰减力）与情感共鸣（驱动力）之间张力关系的动态呈现**。当共鸣强于熵增，热梗得以维持甚至增长；当熵增超过共鸣，热梗走向衰退；二者的周期性消长，则导致振荡衰减型轨迹的出现。

5.2 框架的实证检验

为检验这一框架，我们对四类热梗分别计算两个指标：（1）语义熵值变化率 Delta H Delta t，基于文本编码的语义类别分布估计；（2）情感共鸣强度 E，以情感极性均值与方差的比值衡量（均值反映情感强度，方差反映情感一致性，比值越大表示共鸣越强）。

[13] Williams, R. (1977). Marxism and literature. Oxford University Press.

[14] 赵雅文, 何姿岳. (2025). 网络热梗的媒介按摩功能与情感共鸣联结. 新闻爱好者

结果显示（表 3）：尖峰脉冲型热梗的语义熵增速最快（Delta H Delta t = 0.31/月），情感共鸣强度最低（E=2.4），这解释了其“昙花一现”的特征：意义迅速空心化，又缺乏持续的情感锚定。平台维持型热梗则相反，熵增速最低（0.08/月），共鸣强度最高（8.7），说明其成功锚定于持续存在的社会情感结构。振荡衰减型热梗呈现出熵增与共鸣的周期性交替：语义泛化导致熵增（共鸣减弱、热度下降），语义转移带来熵减（共鸣重燃、热度回升）。

类型	语义熵增速（/月）	情感共鸣强度	典型示例
尖峰脉冲型	0.31	2.4	曹县梗
振荡衰减型	0.19	5.2	PUA
平台维持型	0.08	8.7	躺平
阶梯增长型	0.12	7.1	凡尔赛

图 10 四类热梗的语义熵增速与情感共鸣强度

5.3 讨论：从热梗演化看数字文化逻辑

“熵增-共鸣”框架的意义，不仅在于解释热梗生命周期，更在于揭示数字文化生产的深层逻辑。

第一，**意义的加速耗散**。在传统社会中，语词意义的演变往往以百年为尺度；而在数字时代，一个热梗从诞生到“意义空心化”可能只需数月。这种加速熵增的背后，是数字传播对符号的“过度开采”——热梗在被无限次复制的过程中，其意义被快速消耗，这与本雅明所言“机械复制时代艺术品光晕的消散”形成跨时空呼应。

第二，**情感的周期性激活**。热梗并未真正“消亡”，而是进入一种“休眠”状态，等待被新的社会情绪重新激活。吴靖在评论网络热词时曾追问：“旧的议题一直存在，只不过是大家在用各种不同的方法来命名它，而且在不断遗忘之前的名字？”这一问题在“熵增-共鸣”框架下获得新的回应：从“伤不起”到“累觉不爱”再到“emo”，命名形式不断更迭，背后却是青年群体对“情感耗竭”这一持续议题的不同时代表达。热梗的演化史，实则是社会情绪的沉积史。

第三，**量化与质性的必要张力**。本研究尝试融合数学建模与文化分析，但这种融合充满张力。数学模型追求简约与普适，文化分析强调语境与特殊性——二者如何真正对话而非简单并置，仍是开放问题。我们提供的“熵增-共鸣”框架，更多是一种分析视角而非完备理论，其有效性有待更多研究检验。

6 结论与展望

6.1 主要发现

本研究通过对 40 个网络热梗的混合方法分析，得出以下主要发现：

第一，网络热梗的生命周期存在四种典型演化模式：尖峰脉冲型、振荡衰减型、平台维持型、阶梯增长型。这一分类在跨样本、跨文化比较中具有稳定性。

第二，单一数学模型难以全面刻画热梗演化，本文提出的两阶段混合模型——爆发期用 Bass 扩散模型、演化期用 Lotka-Volterra 竞争模型（含语义修正）——在拟合优度上显著优于单一模型，尤其适用于振荡衰减与平台维持两类热梗。

第三，热梗演化的深层动力可概括为“语义熵增”与“情感共鸣”的张力关系。前者推动意义耗散，后者提供情感锚定，二者的动态消长决定热梗的生命轨迹。这一框架为理解数字文化现象的量化规律提供了新的分析工具。

6.2 理论贡献与实践启示

在理论层面，本研究尝试在三种研究范式之间搭建桥梁：将传播动力学的数学工具、文化分析的意义视角、计算语言学的大数据方法整合于一个分析框架中，回应了蒋梦晗等（2025）提出的“两阶段/两模型”研究思路，亦为 Xiao 与 Little（2025）的聚类发现提供了意义维度的解释。

在实践层面，本研究对网络舆情预测与主流话语创新具有启示意义。对于舆情监测而言，热梗的演化轨迹可作为社会情绪变化的早期指标：振荡衰减型热梗的“再燃”往往预示相关社会议题的持续存在；平台维持型热梗的长期热度则提示需要关注其锚定的深层情感结构。对于主流话语创新而言，可借鉴热梗传播的内在逻辑：如何既保持意义的确定性（对抗熵增），又触发广泛的情感共鸣，是提升话语传播力的关键命题。

6.3 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限。首先，样本规模有限（40 个），虽保证了质性分析的深度，但可能影响量化结果的稳定性。未来研究可扩大样本规模，对各类热梗进行更细粒度的子类型分析。其次，数据来源以 Google Trends 为主，时间

分辨率为月，可能错失日内或周内的微观演化动态。Xiao 提出希望获取更高时间分辨率的数据，这一方向值得跟进。再次，语义熵的估计基于人工编码，虽有两名编码员交叉验证，仍难免主观性，未来可引入词向量等技术实现自动化语义演变追踪。

更根本的挑战在于：数学模型与文化分析的"真正对话"如何可能？本文提供的"熵增-共鸣"框架，更多是两类话语的并置而非融合。如何在同一分析框架中同时容纳量化规律与质性洞察，仍是计算传播学面临的元问题。或许，答案不在于追求形式上的"统一"，而在于保持两种视角的持续对话与相互修正——在数学模型的抽象处，追问意义；在文化分析的具象处，检验规律。

回到开篇的"吃青菜"女孩小北。她的微博星云早已消散，本人也回归普通高中生的日常。但那些被她短暂点燃又迅速遗忘的热梗，却在网络海洋的深处沉积，成为这个时代情感结构的活化石。理解热梗的生命周期，本质上是在追问：在加速流动的数字时代，意义如何可能？共鸣如何存续？这既是传播学问题，亦是关乎人之为存在的哲学追问。本文的探索，不过是在这条追问之路上，增添几块未必坚实却真诚的铺路石。

致谢

感谢数据来源机构的公开支持，感谢 shit 所提供的平台，感谢 Deepseek 的思路来源和语言简炼。本文为幽默之作，研究之心却真诚如一。

作者声明

*Conflict of Interest:**作者声明，本研究不存在任何与论文发表相关的利益冲突**。.*

引用

1.逼近网络热词的真相：诞生、发展与思考_互联网_新浪科技_新浪网
2.乔睿, 徐若萱. (2025). 严肃议题娱乐化背后的网络话语扩散与重构——以网络热梗"PUA"为例. 载于新媒体公共传播（第11辑）. 社会科学文献出版社
3.Dawkins, R. (1976). The selfish gene. Oxford University Press
4.Daley, D. J., & Kendall, D. G. (1964). Epidemics and rumours. Nature, 204, 1118
5.Wang, L., & Wood, B. C. (2012). An epidemiological approach to model the viral propagation of memes. Applied Mathematical Modelling, 36, 5442-5447
6.Little, W., & Xiao, P. (2025). Temporal pattern classification of internet meme propagation: A hybrid machine learning approach. Electronic Research Archive, 33(9), 5323-5346
7.Shifman, L. (2014). Memes in digital culture. MIT Press
8.季乃礼, 焉超越, 陈问天. (2021). 网络热词的生命周期与传播机制研究——基于2012—2020年73个网络热词的聚类分析. 山东科技大学学报（社会科学版）, 23(6), 84-95
9. 蒋梦晗, 安可思, 沈翔瀛, 李逸薇, 黄居仁. (2025). 流行语是模因吗？基于互联网用户数据的流行语发展周期量化模型. 澳门大学
10.Valensise, C. M., et al. (2021). Entropy and complexity unveil the landscape of memes evolution. Scientific Reports, 11, 20022
11.Weng, L., Flammini, A., Vespignani, A., & Menczer, F. (2012). Competition among memes in a world with limited attention. Scientific Reports, 2, 335
12.Williams, R. (1977). Marxism and literature. Oxford University Press.
13.赵雅文, 何姿岳. (2025). 网络热梗的媒介按摩功能与情感共鸣联结. 新闻爱好者
14.赵浪平, 张灵, 杜坤林. (2026). 双刃剑：青少年玩梗行为的心理表征、动因及其价值引导. 中国青年研究, (2).
15.集智斑图. (2019). 科学玩"梗"：模因（meme）如何在社交网络中传播？
16.中国青年报. (2014). 逼近网络热词的真相：诞生、发展与思考. 2014年1月16日.
17.魏宝涛. (2024). 刷梗的隐喻：玩梗青年的社交货币与情感载体. 青年记者, (2), 98-102.
18语言文字周报. (2024). 2024年网络热梗合集.